DATAMINERS

S.G.R.S.I

Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática

Ingeniería de Software

DataMiners

Rol	Apellido	Nombre	Documento de identidad
Coordinador	Pereira	Nicolas	5.741.786-8
Sub-Coordinador	Coirolo	Bruno	5.758.905-7
Integrante 1	Camacho	Francisco	5.728.405-1
Integrante 2	Larrosa	Alvaro	5.788.908-1

Docente: Rodriguez, Gerardo

SEGUNDA ENTREGA

24 ago 2026

Índice

1. Introducción

2. Alcance de la Segunda Entrega

3. Desarrollo del proyecto

    3.1 Validación metodológica
    3.2 Modelo Esencial
    3.3 Diseño UML
    3.4 Gestión de riesgos
    3.5 Seguimiento de planificación
    3.6 Avance del producto
    3.7 Sincronización con el repositorio Git

4. Logros mínimos verificados en esta entrega

5. Anexo — Diagramas, video y evidencias

6. Referencias Bibliográficas

1. Introducción

El presente documento corresponde a la Segunda Entrega de la unidad curricular Ingeniería de Software, en el marco del proyecto de egreso del Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática (SGRSI). Se detalla el avance en el diseño del sistema mediante el Modelo Esencial y el modelado UML, la gestión de riesgos identificados, el seguimiento de la planificación del proyecto y el avance del producto.

Esta entrega constituye un avance sobre el relevamiento, la especificación de requerimientos y la planificación inicial presentados en la primera entrega, profundizando el análisis y diseño del sistema conforme al modelo de desarrollo seleccionado.

2. Alcance de la Segunda Entrega

De acuerdo a la letra del proyecto, la Segunda Entrega de Ingeniería de Software debe evidenciar avances concretos en las siguientes dimensiones de trabajo:

- Validación metodológica: revisión del modelo de desarrollo implementado originalmente.

- Modelo Esencial: modelo ambiental, modelo de comportamiento y lista de acontecimientos.
- Diseño UML: diagramas de casos de uso (con sus respectivas planillas), diagrama de clases y diagramas de estados.
- Gestión de riesgos: identificación y plan de contingencia de posibles riesgos del proyecto.
- Seguimiento de planificación: cronograma de actividades mediante diagrama de Gantt.
- Avance del producto: presentación de un video demostrativo (máximo 2 minutos).
- Sincronización: actualización del repositorio Git con las correcciones de la primera entrega y el contenido nuevo.

La ponderación específica de cada dimensión dentro de la nota final queda a criterio del docente de la unidad curricular.

3. Desarrollo del proyecto

El equipo relata a continuación, con sus propias palabras, el trabajo de análisis y diseño realizado sobre el SGRSI durante esta etapa, en línea con lo solicitado en la letra del proyecto para la Segunda Entrega.

3.1 Validación metodológica

Requerimientos cubiertos — Validación metodológica
• Revisión del modelo de ciclo de vida seleccionado en la primera entrega. • Confirmación o ajuste de la fundamentación del modelo de desarrollo a la luz del avance del proyecto.

Modelo de desarrollo adoptado

El equipo mantiene, en esta segunda entrega, el modelo de desarrollo híbrido definido al inicio del proyecto. Si bien la letra del proyecto establece un modelo tradicional (cascada), este no se ajusta por completo a las características del proyecto, dado que se organiza en tres entregas, lo que ocasiona que, por regla general, deje de responder estrictamente a ese modelo. Por ese motivo se optó por combinar dicha estructura con elementos del modelo de desarrollo ágil (Scrum), por considerarse la opción más adecuada para este proyecto. El avance realizado en esta entrega (Modelo Esencial, diseño UML y gestión de riesgos) confirma que el modelo elegido sigue siendo adecuado, por lo que no se realizaron ajustes sobre la fundamentación presentada en la primera entrega.

Herramientas y organización del equipo

En el desarrollo del trabajo se implementan de manera activa funciones propias del desarrollo ágil. En la herramienta Trello se aplica el método Kanban, manteniendo el Product Backlog; en Jira se gestionan los Sprints; y en Miro se incorpora, además, el incremento.

Las reuniones del equipo se encuentran estipuladas en un contrato firmado por todos los integrantes. De lunes a viernes se realizan de 21:30 a 22:00 horas mediante una llamada de Discord, mientras que los sábados y domingos se realizan de 18:30 a 19:00 horas dentro del mismo grupo de Discord.

Los roles definidos dentro del equipo son los siguientes: Bruno Coirolo se desempeña como Scrum Master, mientras que Nicolás Pereira, Álvaro Larrosa y Francisco Camacho integran el equipo de desarrollo.

3.2 Modelo Esencial

Requerimientos cubiertos — Modelo Esencial
• Modelo ambiental: definición del propósito, alcance y límites del sistema frente a su entorno. • Modelo de comportamiento: representación de la lógica interna del sistema en respuesta a los eventos. • Lista de acontecimientos: enumeración de los eventos que activan la respuesta del sistema.

Modelo ambiental: propósito, alcance y límites del sistema

El SGRSI es una intranet institucional cuyo propósito es centralizar la gestión del inventario tecnológico del ITI, los préstamos de equipos, la mesa de ayuda (tickets de incidencias) y las solicitudes de servicio, dejando trazabilidad de cada operación mediante un módulo de auditoría. El sistema interactúa con tres roles de usuario (Solicitante, Técnico/Soporte y Administrador/Coordinador) y no integra sistemas externos: todo el flujo de información ocurre dentro de la red institucional del ITI. La siguiente vista de paquetes agrupa las clases del sistema en cuatro módulos funcionales y muestra las dependencias entre ellos, representando el entorno y los límites del sistema a nivel de diseño.

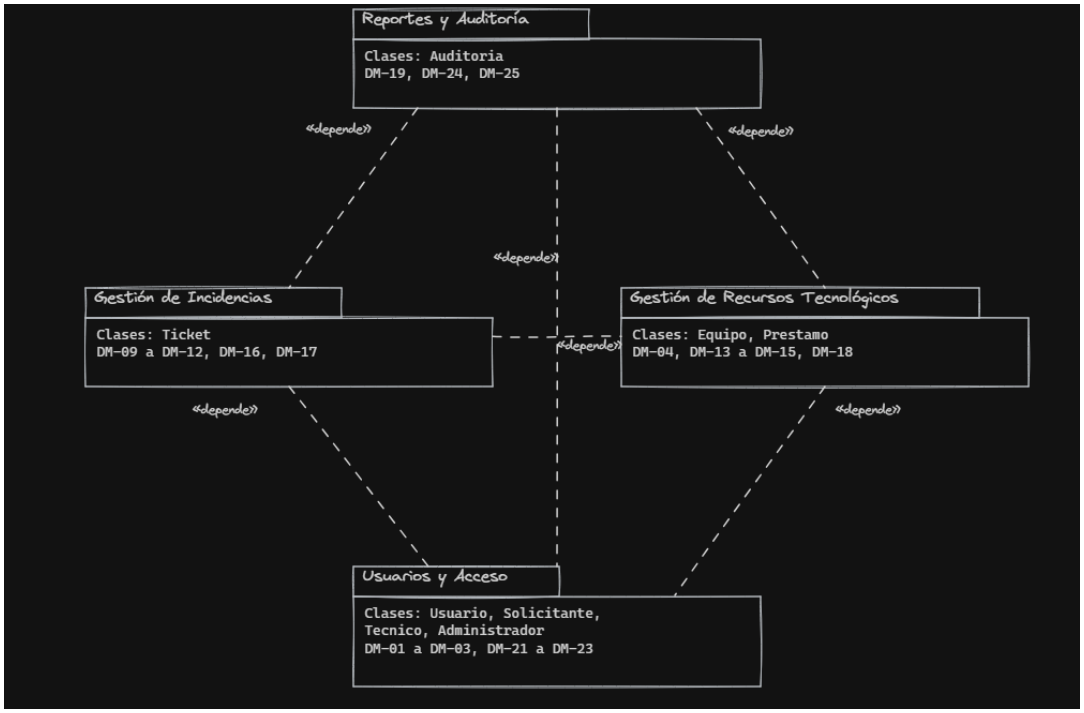


Figura 1. Vista de paquetes del SGRSI (modelo ambiental).

Lista de acontecimientos

A continuación se listan los eventos externos que activan una respuesta del sistema, identificados a partir de los casos de uso definidos para cada rol:

- El usuario envía sus credenciales para iniciar sesión.
- El usuario cierra su sesión activa.
- El usuario modifica los datos de su perfil.
- El usuario crea un nuevo ticket (incidencia).
- El usuario registra una solicitud de servicio.
- El solicitante consulta la disponibilidad de equipos.
- El técnico toma o le asignan un ticket pendiente.
- El técnico registra el diagnóstico de una incidencia.
- El técnico registra la solución aplicada a un ticket.
- El técnico asigna o modifica la prioridad de un ticket.
- El técnico registra el préstamo de un equipo.
- El técnico registra la devolución de un equipo.
- El técnico actualiza el estado (condición) de un equipo.
- El administrador da de alta, modifica o da de baja un usuario.
- El administrador da de alta, modifica o da de baja un equipo del inventario.
- El administrador consulta el panel de métricas o exporta un reporte.
- El administrador programa una tarea de mantenimiento preventivo.
- El sistema registra automáticamente una acción de auditoría ante cada alta, baja, modificación o cambio de estado realizado por un usuario.

Modelo de comportamiento

La lógica interna del sistema en respuesta a los eventos anteriores se modeló mediante árboles y tablas de decisión para los cinco procesos que presentan alternativas relevantes: control de acceso, gestión de préstamos, gestión de tickets, gestión de solicitudes de servicio y gestión del estado de los equipos. El desarrollo completo, con los cinco árboles y sus correspondientes tablas de decisión, se documenta en el archivo complementario "Lógica del Sistema — Árboles y Tablas de Decisión". A modo de ejemplo, se incluye a continuación el árbol correspondiente al control de acceso:

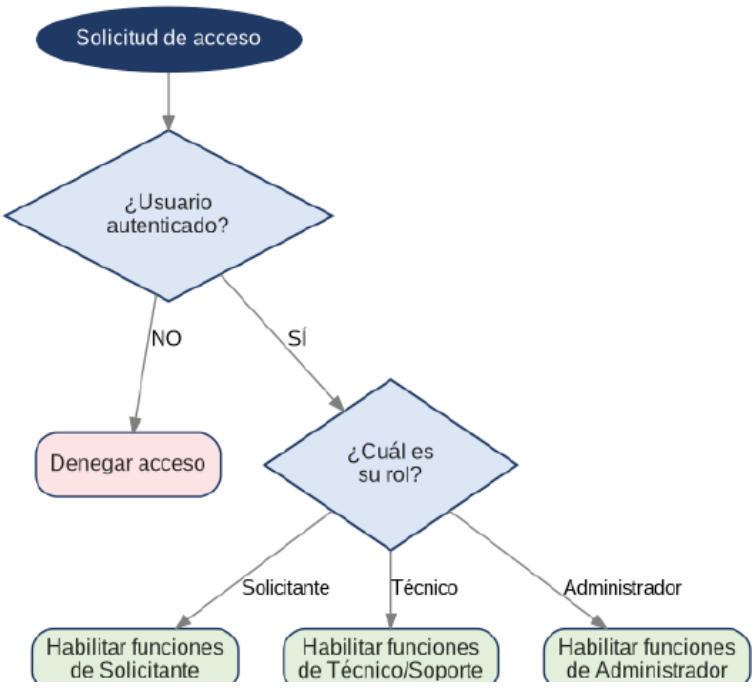


Figura 2. Árbol de decisión — Control de acceso (extraído de "Lógica del Sistema").

Proceso	Decisión principal	Resultado
Control de acceso	Determinar si el usuario está autenticado y qué rol posee.	Permitir o denegar acceso y habilitar funciones según rol.
Préstamos	Determinar disponibilidad y decisión del responsable.	Rechazar o registrar el préstamo y actualizar disponibilidad.
Tickets	Determinar la situación de atención y registrar diagnóstico/solución.	Mantener el proceso, registrar solución y finalizar cuando corresponda.
Solicitudes de servicio	Aceptar/rechazar, asignar y determinar resolución.	Actualizar estado, asignar y registrar resolución.
Estado de equipo	Determinar la condición del equipo.	Operativo/disponible, en reparación o de baja.

Tabla 1. Resumen del modelo de comportamiento por proceso.

3.3 Diseño UML

Requerimientos cubiertos — Diseño UML

- Diagrama de casos de uso, con sus respectivas planillas descriptivas.
- Diagrama de clases del sistema.
- Diagramas de estados de las entidades relevantes del sistema.

Diagrama de casos de uso

El siguiente diagrama presenta los 25 casos de uso identificados (DM-01 a DM-25), agrupados por actor (Solicitante, Técnico/Soporte y Administrador/Coordinador), junto con las relaciones «include» y «extend» aplicables.

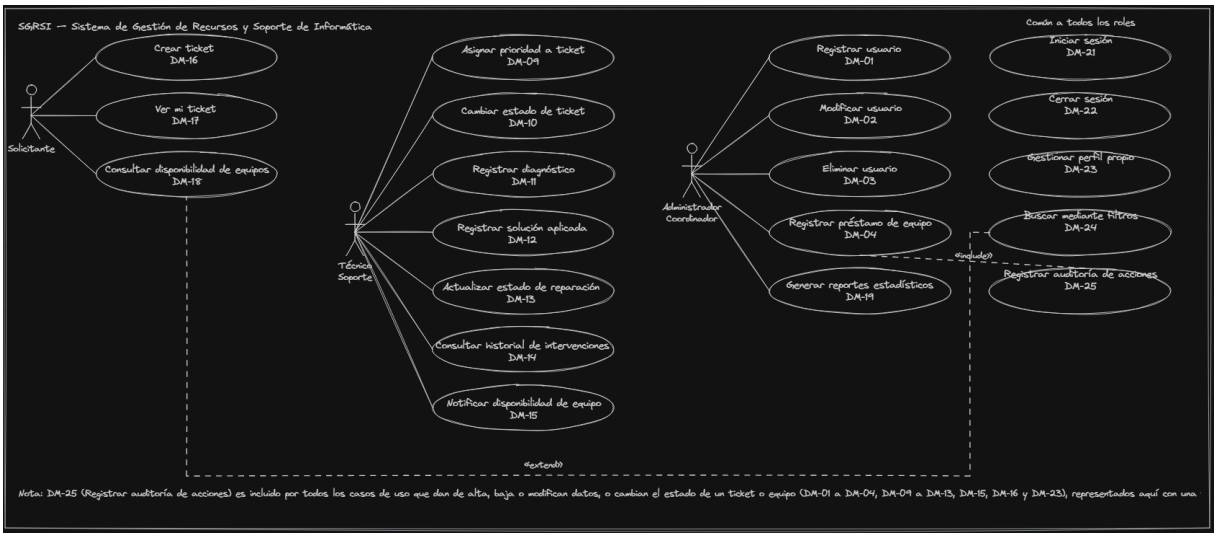


Figura 3. Diagrama de casos de uso — SGRSI.

Diagrama de clases

El diagrama de clases modela la clase base Usuario, de la cual heredan Solicitante, Técnico y Administrador, junto con las clases Ticket, Equipo, Préstamo y Auditoría y las relaciones entre ellas.

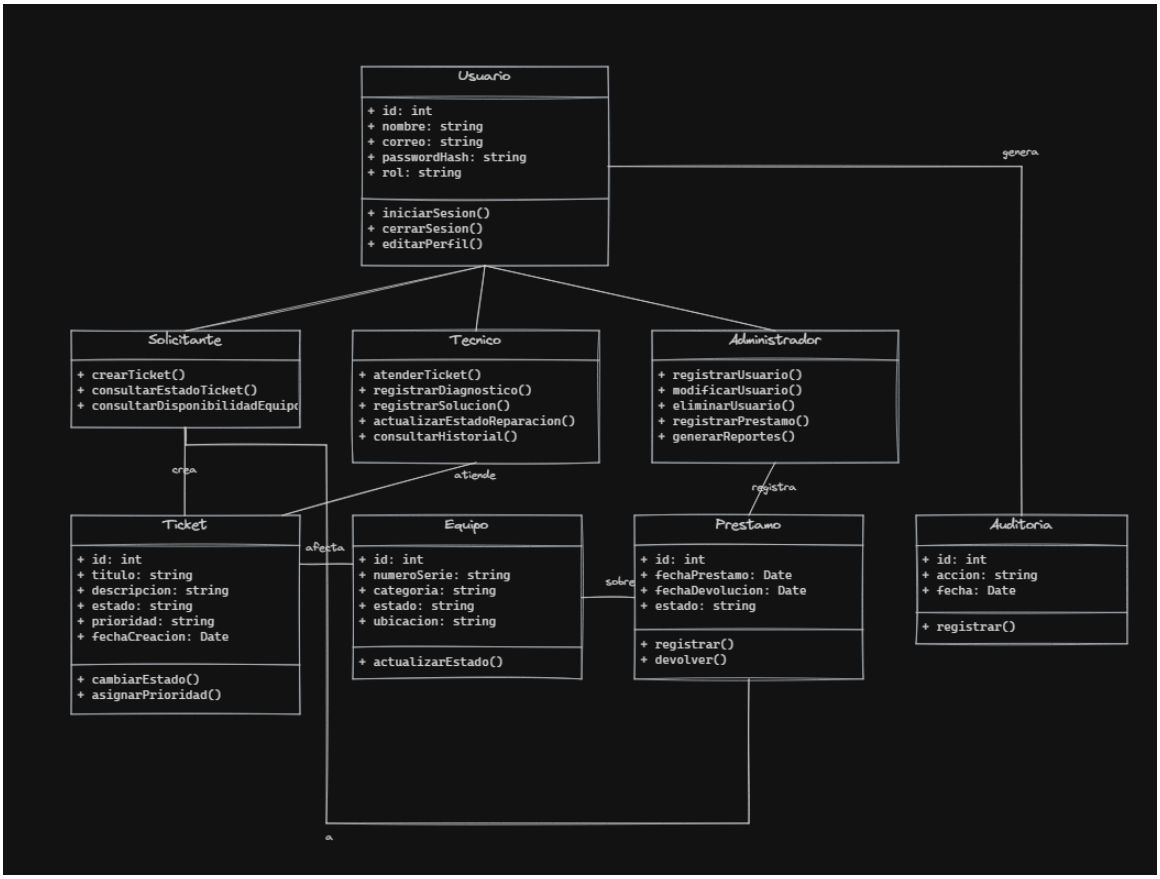


Figura 4. Diagrama de clases — SGRSI.

Diagramas de estados

Se modeló el ciclo de vida de las dos entidades del sistema cuyo estado cambia a lo largo de un proceso: el Ticket y el Equipo.



Figura 5. Diagrama de estados — Ticket.

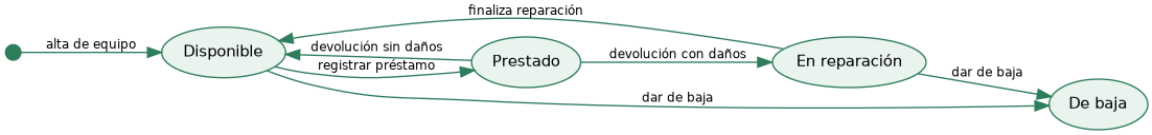


Figura 6. Diagrama de estados — Equipo.

Planillas de casos de uso

A continuación se presentan las 25 planillas descriptivas de casos de uso del SGRSI (CU-01 a CU-25), con actor, objetivo, precondiciones, flujo principal, flujos alternativos y postcondiciones.

CU-01 — Iniciar sesión

Actor(es)	Usuario del Sistema (Solicitante, Técnico/Soporte, Administrador/Coordinador)
Objetivo	Autenticar al usuario en el sistema mediante credenciales válidas.
Precondiciones	• El usuario debe estar previamente registrado en el sistema.
Flujo principal	1. El usuario accede a la pantalla de inicio de sesión. 2. El usuario ingresa su correo electrónico y contraseña.

	3. El sistema valida las credenciales contra la base de datos. 4. El sistema verifica el rol del usuario y genera la sesión. 5. El sistema redirige al usuario al panel correspondiente a su rol.
Flujos alternativos	• Credenciales incorrectas: el sistema muestra un mensaje de error y permite reintentar. • Usuario inhabilitado: el sistema deniega el acceso e informa el motivo.
Postcondiciones	• El usuario queda autenticado y su sesión activa registrada.

CU-02 — Cerrar sesión

Actor(es)	Usuario del Sistema
Objetivo	Finalizar la sesión activa del usuario de forma segura.
Precondiciones	• El usuario debe tener una sesión iniciada.
Flujo principal	1. El usuario selecciona la opción "Cerrar sesión". 2. El sistema invalida el token/sesión activa. 3. El sistema redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión.
Flujos alternativos	• —
Postcondiciones	• La sesión del usuario queda finalizada; no puede acceder a funciones protegidas sin autenticarse nuevamente.

CU-03 — Gestionar perfil propio

Actor(es)	Usuario del Sistema
Objetivo	Permitir al usuario consultar y modificar sus propios datos personales.
Precondiciones	• El usuario debe tener sesión iniciada.
Flujo principal	1. El usuario accede a la sección "Mi perfil". 2. El sistema muestra los datos actuales del usuario. 3. El usuario modifica los campos habilitados (ej. teléfono, contraseña). 4. El sistema valida los datos ingresados. 5. El sistema guarda los cambios y confirma la actualización.
Flujos alternativos	• Datos inválidos: el sistema muestra un mensaje de error y no guarda los cambios.
Postcondiciones	• Los datos del usuario quedan actualizados en la base de datos.

CU-04 — Registrar incidencia (crear ticket)

Actor(es)	Usuario del Sistema
Objetivo	Permitir a cualquier usuario reportar una falla o incidencia técnica.
Precondiciones	• El usuario debe tener sesión iniciada.
Flujo principal	1. El usuario accede a "Nuevo ticket". 2. El usuario completa título, descripción y, opcionalmente, equipo relacionado y prioridad sugerida. 3. El sistema toma automáticamente fecha, hora y datos del solicitante desde la sesión activa.

	4. El sistema valida los datos obligatorios. 5. El sistema registra el ticket con estado "Pendiente". 6. El sistema notifica al equipo técnico.
Flujos alternativos	• Campos obligatorios incompletos: el sistema muestra un mensaje de error y no crea el ticket.
Postcondiciones	• Se crea un nuevo ticket en estado "Pendiente", visible para el usuario y el equipo técnico.

CU-05 — Consultar estado de ticket propio

Actor(es)	Usuario del Sistema
Objetivo	Permitir al usuario ver el estado actual de los tickets que generó.
Precondiciones	• El usuario debe tener al menos un ticket registrado.
Flujo principal	1. El usuario accede a "Mis tickets". 2. El sistema muestra el listado de tickets del usuario con su estado (Pendiente/En Proceso/Resuelto). 3. El usuario selecciona un ticket para ver el detalle.
Flujos alternativos	• El usuario no tiene tickets registrados: el sistema muestra un listado vacío.
Postcondiciones	• El usuario visualiza el estado y detalle de sus tickets.

CU-06 — Registrar solicitud de servicio

Actor(es)	Usuario del Sistema
Objetivo	Permitir solicitar preparación de laboratorio, instalación de software o configuración de equipos.
Precondiciones	• El usuario debe tener sesión iniciada.
Flujo principal	1. El usuario accede a "Nueva solicitud de servicio". 2. El usuario indica el tipo de solicitud, laboratorio/equipo y fecha requerida. 3. El sistema valida los datos. 4. El sistema registra la solicitud en estado "Pendiente".
Flujos alternativos	• Datos incompletos: el sistema rechaza el envío.
Postcondiciones	• La solicitud queda registrada y visible para el personal técnico/administrativo.

CU-07 — Consultar estado de solicitud propia

Actor(es)	Usuario del Sistema
Objetivo	Permitir ver el estado de las solicitudes de servicio propias.
Precondiciones	• El usuario debe tener al menos una solicitud registrada.
Flujo principal	1. El usuario accede a "Mis solicitudes". 2. El sistema muestra el listado con su estado.

Flujos alternativos	• —
Postcondiciones	• El usuario visualiza el estado de sus solicitudes.

CU-08 — Consultar disponibilidad de equipos

Actor(es)	Solicitante
Objetivo	Permitir consultar qué equipos están disponibles para préstamo.
Precondiciones	• El usuario debe tener sesión iniciada.
Flujo principal	1. El solicitante accede a "Disponibilidad de equipos". 2. El sistema muestra el listado de equipos en estado "Disponible". 3. El solicitante puede filtrar por categoría o ubicación.
Flujos alternativos	• No hay equipos disponibles: el sistema informa listado vacío.
Postcondiciones	• El solicitante visualiza los equipos disponibles (solo lectura, sin acceso a ABM ni historial completo).

CU-09 — Atender ticket

Actor(es)	Técnico/Soporte, Administrador/Coordinador
Objetivo	Permitir al técnico visualizar y tomar los tickets pendientes o asignados.
Precondiciones	• Deben existir tickets en estado "Pendiente" o "En Proceso".
Flujo principal	1. El técnico accede al listado de tickets. 2. El sistema muestra los tickets filtrados por estado/prioridad. 3. El técnico selecciona un ticket para atenderlo.
Flujos alternativos	• —
Postcondiciones	• El ticket queda vinculado al técnico que lo atiende.

CU-10 — Asignar nivel / prioridad de ticket

Actor(es)	Técnico/Soporte, Administrador/Coordinador
Objetivo	Establecer o modificar el nivel de prioridad de un ticket.
Precondiciones	• El ticket debe existir.
Flujo principal	1. El actor selecciona el ticket. 2. El actor elige el nivel de prioridad (baja/media/alta). 3. El sistema guarda el cambio y lo refleja en el listado.
Flujos alternativos	• —
Postcondiciones	• El ticket queda con la prioridad actualizada.

CU-11 — Actualizar estado de ticket

Actor(es)	Técnico/Soporte, Administrador/Coordinador

Objetivo	Cambiar el estado del ticket a lo largo de su ciclo de vida.
Precondiciones	• El ticket debe existir y estar en un estado previo válido.
Flujo principal	1. El actor selecciona el ticket. 2. El actor cambia el estado (Pendiente → En Proceso → Resuelto). 3. El sistema valida la transición y registra fecha/hora del cambio. 4. El sistema notifica al solicitante del cambio.
Flujos alternativos	• Transición de estado inválida (ej. de Resuelto a Pendiente sin justificación): el sistema rechaza el cambio.
Postcondiciones	• El estado del ticket queda actualizado y auditado.

CU-12 — Registrar diagnóstico de incidencia

Actor(es)	Técnico/Soporte, Administrador/Coordinador
Objetivo	Documentar el diagnóstico técnico realizado sobre un ticket.
Precondiciones	• El ticket debe estar en estado "En Proceso".
Flujo principal	1. El técnico accede al ticket. 2. El técnico completa el campo de diagnóstico. 3. El sistema guarda el diagnóstico asociado al ticket.
Flujos alternativos	• —
Postcondiciones	• El diagnóstico queda registrado en el historial del ticket.

CU-13 — Documentar solución aplicada

Actor(es)	Técnico/Soporte, Administrador/Coordinador
Objetivo	Registrar la solución aplicada para resolver una incidencia.
Precondiciones	• El ticket debe tener un diagnóstico registrado.
Flujo principal	1. El técnico completa el campo de solución aplicada. 2. El sistema guarda la solución y la asocia al ticket y al equipo (si corresponde). 3. El sistema actualiza el estado del ticket a "Resuelto".
Flujos alternativos	• —
Postcondiciones	• La solución queda registrada en el historial de intervenciones del equipo.

CU-14 — Registrar préstamo de equipo

Actor(es)	Técnico/Soporte, Administrador/Coordinador
Objetivo	Registrar la entrega de un equipo en préstamo a un usuario.
Precondiciones	• El equipo debe estar en estado de disponibilidad "Disponible".
Flujo principal	1. El técnico selecciona el equipo y el usuario solicitante. 2. El sistema valida que el equipo esté disponible. 3. El sistema registra el préstamo con fecha y hora. 4. El sistema cambia la disponibilidad del equipo a "Prestado".

Flujos alternativos	• Equipo no disponible: el sistema rechaza el registro.
Postcondiciones	• Se crea un registro de préstamo y el equipo pasa a disponibilidad "Prestado".

CU-15 — Registrar devolución de equipo

Actor(es)	Técnico/Soporte, Administrador/Coordinador
Objetivo	Registrar la devolución de un equipo previamente prestado.
Precondiciones	• Debe existir un préstamo activo para el equipo.
Flujo principal	1. El técnico selecciona el préstamo activo. 2. El sistema registra la fecha y hora de devolución. 3. El sistema cambia la disponibilidad del equipo a "Disponible" (o deriva a revisión de condición).
Flujos alternativos	• El equipo se devuelve con daños: el técnico deriva al caso de uso "Actualizar estado del equipo".
Postcondiciones	• El préstamo queda cerrado y el equipo actualizado.

CU-16 — Actualizar estado del equipo

Actor(es)	Técnico/Soporte, Administrador/Coordinador
Objetivo	Modificar la condición (operativo/en reparación/de baja) y la disponibilidad (disponible/prestado) de un equipo.
Precondiciones	• El equipo debe existir en el inventario.
Flujo principal	1. El técnico selecciona el equipo. 2. El técnico actualiza condición y/o disponibilidad. 3. El sistema valida y guarda los cambios.
Flujos alternativos	• —
Postcondiciones	• El estado del equipo queda actualizado y auditado.

CU-17 — Consultar inventario tecnológico

Actor(es)	Técnico/Soporte, Administrador/Coordinador
Objetivo	Consultar el listado completo de equipos y su estado.
Precondiciones	• Ninguna.
Flujo principal	1. El actor accede al módulo de inventario. 2. El sistema muestra el listado de equipos con filtros disponibles.
Flujos alternativos	• —
Postcondiciones	• El actor visualiza el inventario completo.

CU-18 — Consultar historial de intervenciones

Actor(es)	Técnico/Soporte, Administrador/Coordinador
Objetivo	Consultar el historial de diagnósticos e intervenciones de un equipo específico.
Precondiciones	• El equipo debe tener al menos una intervención registrada.
Flujo principal	1. El actor selecciona un equipo. 2. El sistema muestra el historial de tickets, diagnósticos y soluciones asociadas.
Flujos alternativos	• El equipo no tiene historial: el sistema muestra un listado vacío.
Postcondiciones	• El actor visualiza el historial completo del equipo.

CU-19 — Gestionar usuarios (ABM)

Actor(es)	Administrador/Coordinador
Objetivo	Registrar, modificar o dar de baja usuarios del sistema.
Precondiciones	• El administrador debe tener sesión iniciada.
Flujo principal	1. El administrador accede al módulo de usuarios. 2. El administrador da de alta, modifica o da de baja un usuario, asignando su rol. 3. El sistema valida los datos y aplica la encriptación de credenciales. 4. El sistema guarda los cambios.
Flujos alternativos	• Correo ya registrado: el sistema rechaza el alta.
Postcondiciones	• El usuario queda creado, actualizado o inhabilitado en el sistema.

CU-20 — Gestionar activos tecnológicos (ABM)

Actor(es)	Administrador/Coordinador
Objetivo	Registrar, modificar o dar de baja equipos del inventario.
Precondiciones	• El administrador debe tener sesión iniciada.
Flujo principal	1. El administrador accede al módulo de inventario. 2. El administrador completa o edita nº de serie, descripción, categoría, estado y ubicación. 3. El sistema valida y guarda los cambios.
Flujos alternativos	• Número de serie duplicado: el sistema rechaza el alta.
Postcondiciones	• El activo queda creado, actualizado o dado de baja en el inventario.

CU-21 — Visualizar incidencias y solicitudes (global)

Actor(es)	Administrador/Coordinador
Objetivo	Consultar de forma centralizada todos los tickets y solicitudes del sistema.
Precondiciones	• Ninguna.

Flujo principal	1. El administrador accede al panel general. 2. El sistema muestra todos los tickets y solicitudes con filtros por estado, técnico y fecha.
Flujos alternativos	• —
Postcondiciones	• El administrador visualiza el panorama completo del sistema.

CU-22 — Consultar panel de métricas

Actor(es)	Administrador/Coordinador
Objetivo	Visualizar indicadores de gestión del sistema (equipos con más fallas, tiempos de resolución, etc.).
Precondiciones	• Debe existir información histórica de tickets/equipos.
Flujo principal	1. El administrador accede al dashboard. 2. El sistema calcula y muestra las métricas correspondientes.
Flujos alternativos	• —
Postcondiciones	• El administrador visualiza los indicadores actualizados.

CU-23 — Exportar reporte de métricas

Actor(es)	Administrador/Coordinador
Objetivo	Descargar el reporte de métricas en un formato exportable.
Precondiciones	• El dashboard de métricas debe estar cargado.
Flujo principal	1. El administrador selecciona "Exportar". 2. El sistema genera el archivo con los datos actuales. 3. El sistema descarga el archivo al dispositivo del usuario.
Flujos alternativos	• —
Postcondiciones	• Se genera un archivo exportado con los datos del reporte.

CU-24 — Organizar tareas preventivas

Actor(es)	Administrador/Coordinador
Objetivo	Planificar y calendarizar tareas de mantenimiento preventivo o reactivo.
Precondiciones	• Ninguna.
Flujo principal	1. El administrador accede al calendario de tareas. 2. El administrador crea una tarea, indicando equipo/laboratorio, fecha y responsable. 3. El sistema guarda la tarea y la muestra en el calendario.
Flujos alternativos	• —
Postcondiciones	• La tarea queda registrada y visible en el calendario del sistema.

CU-25 — Supervisar auditoría del sistema

Actor(es)	Administrador/Coordinador
Objetivo	Consultar el registro de acciones críticas realizadas por los usuarios.
Precondiciones	• Deben existir registros de auditoría.
Flujo principal	1. El administrador accede al módulo de auditoría. 2. El sistema muestra el listado de acciones con usuario responsable y timestamp.
Flujos alternativos	• —
Postcondiciones	• El administrador visualiza la trazabilidad completa del sistema.

3.4 Gestión de riesgos

Requerimientos cubiertos — Gestión de riesgos

- Identificación de los principales riesgos que podrían afectar el desarrollo del proyecto.
- Elaboración de un plan de contingencia para cada riesgo identificado.

Durante el desarrollo del proyecto se identificaron los siguientes riesgos, junto con su impacto, probabilidad y el plan de contingencia definido para minimizarlos.

Riesgo	Impacto	Probabilidad
Retraso en la entrega de tarea por falta de tiempo	Alto	Media
Error en el código que afecten en el sistema	Alto	Media
Falta de comunicación entre los integrantes de grupo	Medio	Baja
Pérdida de archivos del proyecto	Alto	Baja
Cambio de la letra del proyecto durante el desarrollo	Medio	Media

Plan de contingencia

Riesgo	Acción para minimizarlo
Retraso en la entrega de tarea por falta de tiempo	Organizar las tareas y cumplir con la organización del proyecto.
Error en el código que afecten en el sistema	Probar el sistema y revisar el código antes de cada entrega.
Falta de comunicación entre los integrantes de grupo	Mantener una buena comunicación y coordinar las tareas.
Pérdida de archivos del proyecto	Guardar copias de seguridad y usar GitHub para respaldar los trabajos.
Cambio de la letra del proyecto durante el desarrollo	Revisar los cambios y actualizar la planificación del proyecto.

3.5 Seguimiento de planificación

Requerimientos cubiertos — Planificación
• Actualización del cronograma de actividades mediante diagrama de Gantt correspondiente a esta segunda entrega. • Comparación del avance real respecto a lo planificado en la primera entrega.

Esta dimensión se presenta en la instancia de defensa junto con el resto del material del proyecto; no forma parte del contenido incorporado en esta versión del documento.

3.6 Avance del producto

Requerimientos cubiertos — Avance del producto
• Presentación de un video demostrativo (máximo 2 minutos) que explique al cliente el progreso actual del sistema.

Esta dimensión se presenta en la instancia de defensa junto con el resto del material del proyecto; no forma parte del contenido incorporado en esta versión del documento.

3.7 Sincronización con el repositorio Git

Requerimientos cubiertos — Repositorio Git
• Actualización del repositorio privado en Git bajo el nombre de la empresa, incorporando las correcciones indicadas por los docentes sobre la primera entrega. • Carga del contenido nuevo correspondiente a esta segunda entrega (Modelo Esencial, diagramas UML, gestión de riesgos, Gantt actualizado).

Esta dimensión se presenta en la instancia de defensa junto con el resto del material del proyecto; no forma parte del contenido incorporado en esta versión del documento.

4. Logros mínimos verificados en esta entrega

Conforme a los logros mínimos necesarios definidos por la letra del proyecto para la unidad curricular, en esta segunda entrega se evidencia el siguiente avance:

- Modelo Esencial: vista de paquetes (modelo ambiental), lista de acontecimientos y modelo de comportamiento (árboles y tablas de decisión).
- Diagramas UML completos: casos de uso (con sus 25 planillas descriptivas), clases y estados.
- Identificación de riesgos del proyecto y plan de contingencia asociado.

- Diagrama de Gantt actualizado y sincronización del repositorio Git: pendientes de incorporar a este documento; se presentan en la instancia de defensa.

[Nota: el Estudio de Factibilidad, el Análisis Costo-Beneficio, la Especificación de Requerimientos y las Métricas corresponden a la primera y tercera entrega respectivamente, y deben mantenerse actualizados como parte de la carpeta integrada.]

5. Anexo — Diagramas, video y evidencias

Los diagramas UML (casos de uso, clases y estados), la vista de paquetes del modelo esencial, las planillas de casos de uso y las tablas de gestión de riesgos se presentan embebidos en las secciones 3.2 a 3.4 de este documento. El desarrollo completo de los árboles y tablas de decisión (modelo de comportamiento) se documenta en el archivo complementario "Lógica del Sistema — Árboles y Tablas de Decisión", entregado junto con este documento en el repositorio del proyecto.

6. Referencias Bibliográficas

Las referencias se presentan conforme a las normas APA (7.ª edición), respetando los criterios de citación y formato establecidos por dicha normativa.

DataMiners. (2026). Especificación de requisitos del SGRSI (IEEE 830). Documento interno de proyecto, Instituto Tecnológico de Informática.

DataMiners. (2026). Casos de uso y planillas de casos de uso del Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática (SGRSI). Documento interno de proyecto, Instituto Tecnológico de Informática.

DataMiners. (2026). Lógica del Sistema — Árboles y Tablas de Decisión (SGRSI). Documento interno de proyecto, Instituto Tecnológico de Informática.

DataMiners. (2026). Gestión de Riesgos y Plan de Contingencia (SGRSI). Documento interno de proyecto, Instituto Tecnológico de Informática.

DataMiners. (2026). Justificación de método de desarrollo (SGRSI). Documento interno de proyecto, Instituto Tecnológico de Informática.

DataMiners. (2026). Protocolo de Ciberseguridad — SGRSI. Documento interno de proyecto, Instituto Tecnológico de Informática.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Ingeniería del software: un enfoque práctico (9.ª ed.). McGraw-Hill Education.